

Modelagem Matemática

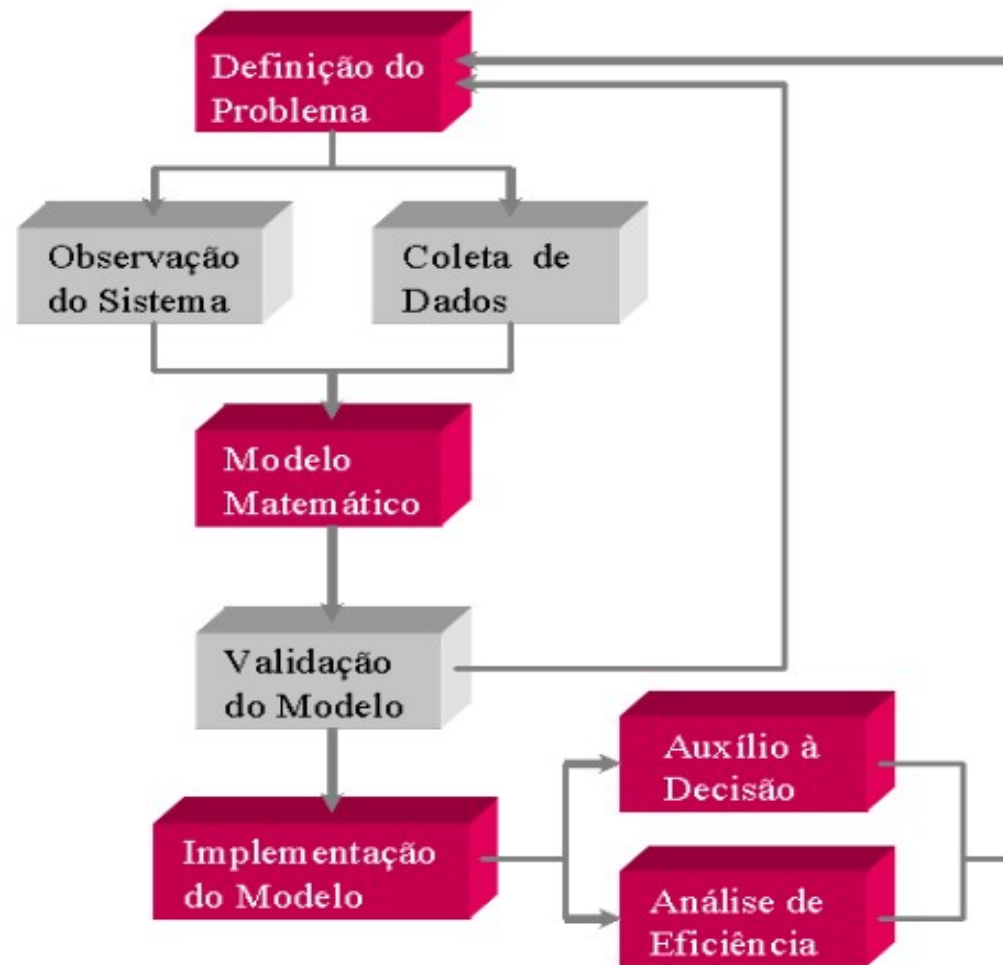
Modelagem Matemática

Técnica de representação quantitativa de processos e problemas reais.



Processo de Modelagem

Etapas do processo de modelagem



Resolução de problemas

George Polya foi um matemático húngaro que viveu de 1887 a 1985 e fez contribuições fundamentais em Análise Combinatória., Teoria dos Números, Análise Numérica e Teoria da Probabilidade.

Mais para o final de sua carreira, interessou-se por questões de Ensino e, especialmente, por resolução de problemas, buscando identificar métodos sistemáticos no processo de resolução e, mais geralmente, de invenção em Matemática.

Escreveu cinco livros sobre esses assuntos, e no ensaio "How to Solve it" (1945), traduzido para o português com o título "A Arte de Resolver Problema", G. Polya propõe algumas ideias heurísticas que, na visão autor, poderiam auxiliar os estudantes e mestres interessados na resolução de problemas matemáticos.

Resolução de problemas

As quatro etapas na resolução de problemas matemáticos:

1. Compreender o problema.
2. Construir um plano de ação.
3. Executar o plano.
4. Revisão da resolução.

1. Compreender o problema.

Embora possa parecer óbvia, esta etapa é frequentemente negligenciada.

Muitos novatos tentam dar uma resposta apressadamente a partir de uma leitura superficial, sem realmente entender o que está sendo proposto e solicitado no problema.

Polya sugere algumas perguntas que podem auxiliar neste etapa:

- Quais são os dados do problema?

- Quais são as incógnitas?

- Quais são as condições ou restrições?

- É possível satisfazer as condições pedidas?

- Elas são suficientes para determinar a incógnita?

- São não redundantes?

- Não são contraditórias?

Sugere também algumas estratégias nesta fase: fazer uma figura ou esquema, separar os dados em partes, introduzir notação adequada.

2. Construir um plano de ação.

Esta é, certamente, a etapa mais difícil e "artística". Encontrar um plano que funcione vai depender de conhecimentos prévios e experiência em problemas semelhantes mas também, em muitos casos, de uma dose de intuição e criatividade.

O objetivo é encontrar conexões entre os dados do problema e sua incógnita. É claro que a execução cuidadosa da Etapa 1 pode ajudar. Em alguns casos, uma conexão "emerge" de maneira aparentemente misteriosa! Algumas perguntas que podem auxiliar nessa etapa decisiva são:

Você se lembra de algum problema semelhante?

Você consegue adaptar métodos usados em problemas semelhantes para este problema?

Você conhece resultados ou fórmulas que possam ajudar?

Você pode enunciar o problema de forma diferente?

Você consegue resolver parte do problema?

2. Construir um plano de ação.

Polya também sugere algumas estratégias nesta fase:

transformar o problema em um caso particular que seja mais acessível,

ou num caso geral que seja mais acessível, transformar o problema em outro equivalente.

Uma estratégia não sugerida por Polya, mas que funciona algumas vezes em problemas mais difíceis é: "esqueça o problema por algum tempo".

Aparentemente o inconsciente continua trabalhando, enquanto nos ocupamos de outras coisas (mas só depois que já trabalhamos bastante no problema!)

3. Executar o plano.

Se um bom plano foi encontrado na Etapa 2, sua execução é frequentemente uma tarefa bem mais simples.

Enquanto engenho e arte são necessários na Etapa 2 aqui o que se precisa geralmente é paciência e cuidado.

Um ponto que precisa ser lembrado, porém, é a diferença entre intuição e formalização ou seja, entre perceber ou intuir um fato e prová-lo (prova aqui sendo um argumento correto a partir de fatos aceitos, não uma demonstração rigorosa).

As perguntas sugeridas por Polya que podem auxiliar aqui são:

Você percebe claramente que cada passo está correto?

Você pode dar uma prova de que cada passo está correto?

3. Executar o plano.

Ocorre, muitas vezes, que alguma dificuldade apareça durante a execução do plano. Pode ser que a dificuldade seja apenas técnica e o que se precisa é persistir no mesmo caminho ou pode ser que o plano, afinal, não pode ou é de difícil realização, ou mesmo impossível.

Nesse caso, pode ser necessário retornar à etapa anterior e modificar ou encontrar um novo plano.

É importante monitorar constantemente o processo de resolução para evitar insistir em uma direção que se mostre infrutífera.

Este procedimento não é muito enfatizado no trabalho de Polya, mas tem sido bastante estudado por pesquisadores mais recentes que criaram o conceito de Metacognição para descrevê-lo.

4. Revisão da resolução.

Este passo é frequentemente deixado de lado, mas Polya ressalta sua importância. Ao revisar a solução o estudante pode consolidar seu conhecimento e desenvolver sua habilidade de resolução de problemas. Também pode ocorrer que uma revisão acabe mostrando algum erro ou imprecisão no raciocínio ou então indicar uma solução mais simples.

Polya sugere perguntar:

Você pode checar o resultado, ele parece razoável?

Você pode checar os argumentos usados, eles são mesmo convincentes?

Você pode encontrar uma maneira alternativa de resolver o problema?

Você pode usar o mesmo método em outro problema?

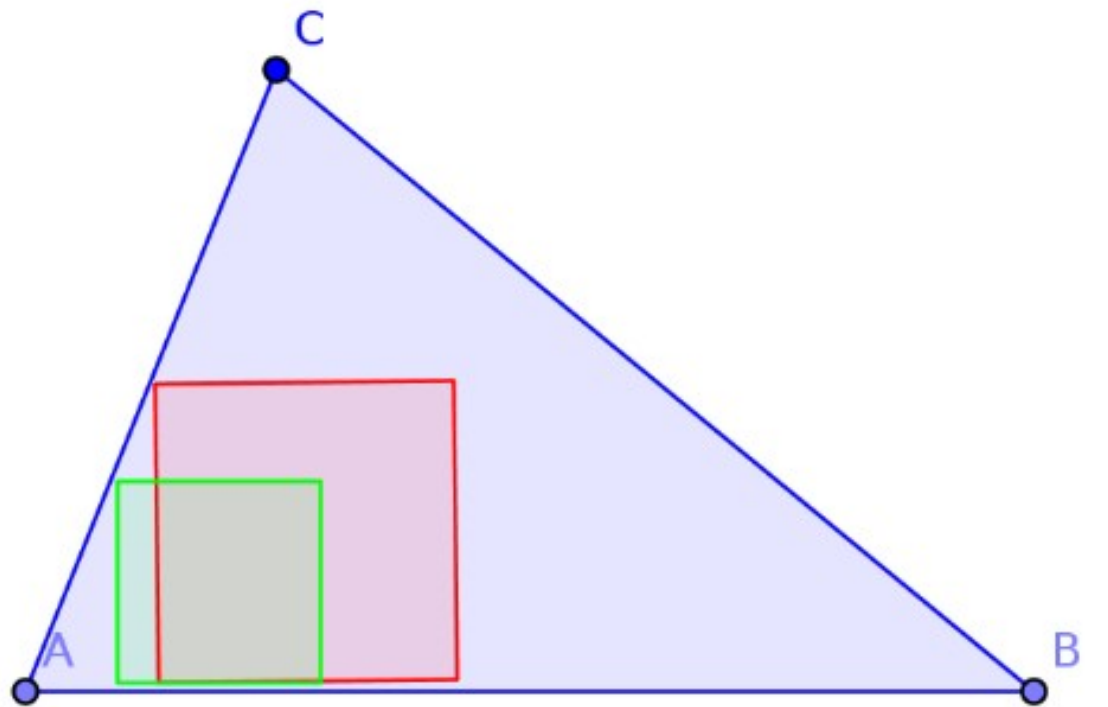
Um exemplo de Polya

Exemplo de construção geométrica apresentado por Polya para ilustrar seu método:

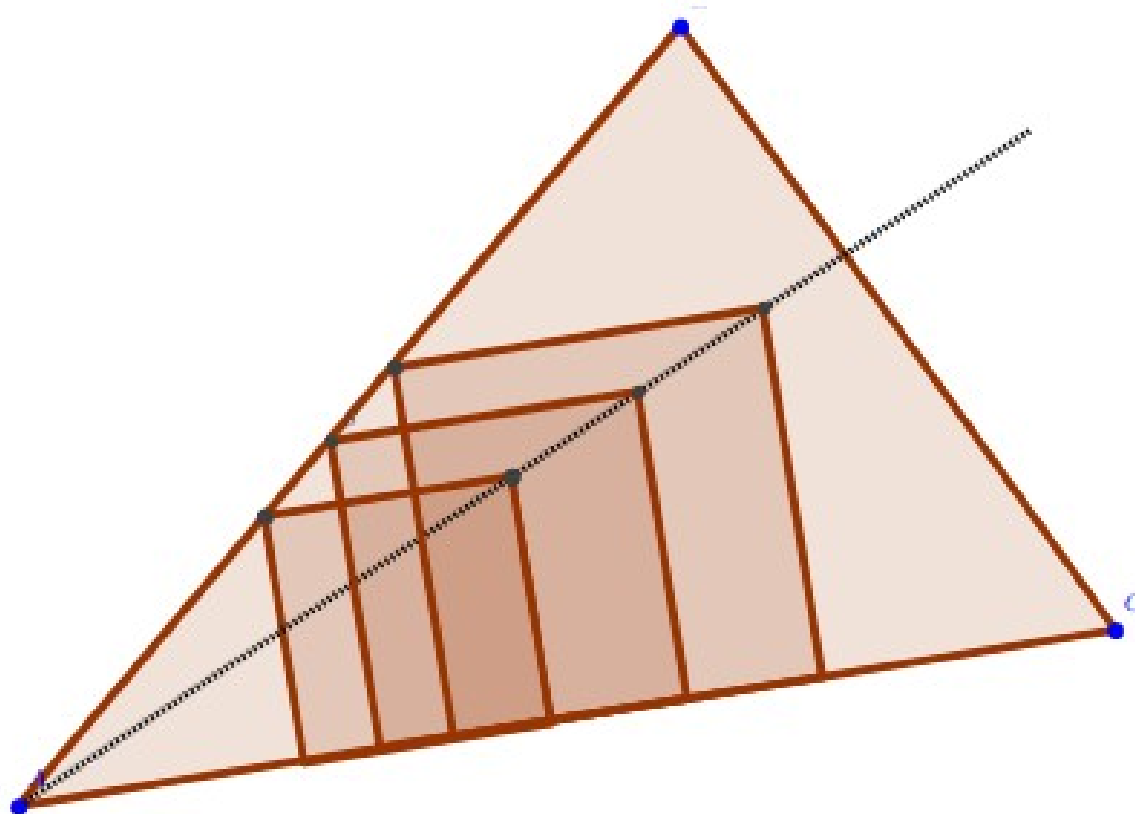
Inscrever um quadrado em um triângulo

Inscreva um quadrado em um triângulo dado de tal forma que dois vértices fiquem na base, e os outros dois vértices fiquem cada um em um dos outros lados do triângulo.

Um exemplo de Polya

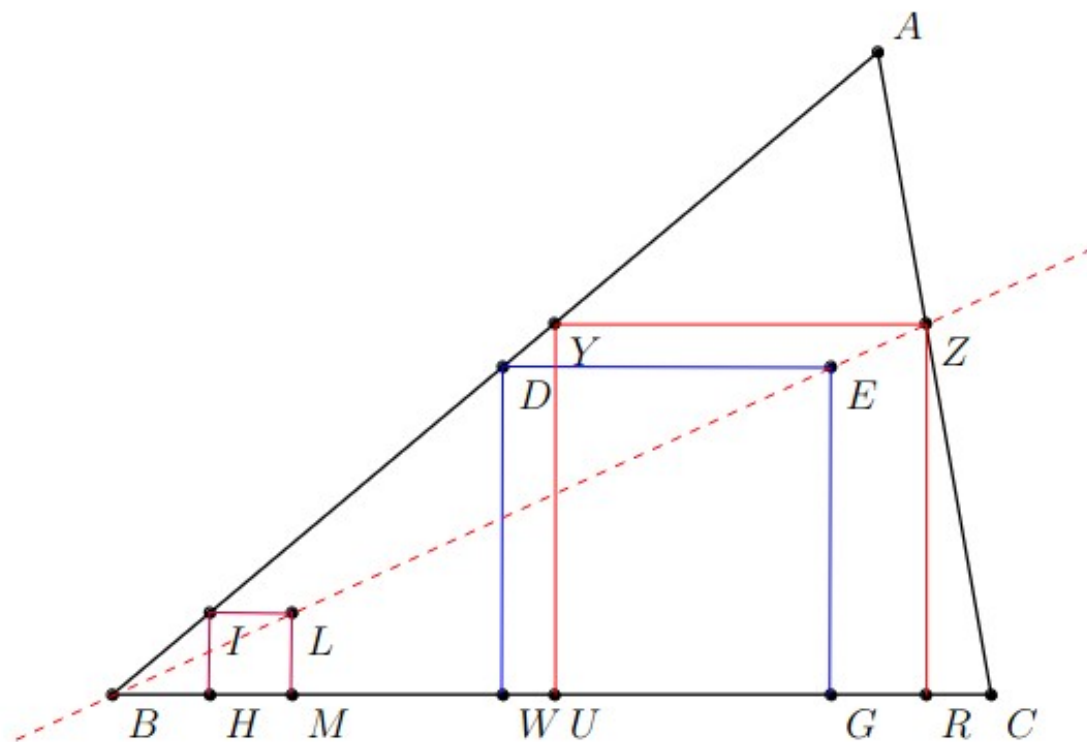


Um exemplo de Polya



“É fácil traçar um quadrado que possua dois vértices sobre a base do triângulo e um vértice sobre um dos lados.”

Um exemplo de Polya



Como varia o quarto vértice?